Continental University of Florida

Assignment N.° 3

Análisis, optimización y validación del modelo de simulación de una línea de ensamblaje de placas electrónicas en AnyLogic

Tonatiuh Hernan Ovidio Cadenillas Cáceres

Introducción

En el avance anterior se construyó en AnyLogic un modelo de eventos discretos de una línea de ensamblaje de placas electrónicas y se compararon dos escenarios con una sola corrida cada uno. La verificación de ese trabajo detectó que dos distribuciones de entrada estaban mal parametrizadas y que una sola corrida no permitía estimar la variabilidad de los resultados.

Este informe completa el proyecto. Corrige y justifica las distribuciones, amplía el diseño experimental con réplicas independientes, analiza los resultados con herramientas estadísticas y gráficas, identifica el cuello de botella, evalúa alternativas de mejora y selecciona la mejor opción.

Marco teórico

Simulación de sistemas discretos

Simular consiste en construir un modelo de un sistema real y experimentar con él para entender su comportamiento o evaluar estrategias de operación (Barceló, 1996). En la simulación discreta, las variables de estado cambian solo en instantes llamados eventos, y el reloj avanza de un evento al siguiente (Banks et al., 2010). La línea de ensamblaje se modela de esta forma porque su estado (placas en cada cola, recursos ocupados, estado de la mesa) cambia únicamente cuando llega una placa, empieza o termina una operación, o la mesa falla o se repara.

Los elementos básicos de un modelo discreto son las entidades (objetos que fluyen por el sistema, aquí las placas), sus atributos (tipo de placa y hora de llegada), los recursos

de capacidad limitada (operarios y mesas), las colas donde las entidades esperan (el inventario en proceso) y los eventos que cambian el estado del sistema.

Generación de números aleatorios

Las computadoras generan números pseudoaleatorios: secuencias deterministas que, a partir de una semilla, se comportan estadísticamente como si fueran aleatorias. El método clásico es el generador congruencial lineal:

$$X_{n+1} = (a \cdot X_n + c) \bmod m, \quad U_n = X_n / m$$

donde a, c y m son constantes y U_n es un número uniforme entre 0 y 1. Un buen generador debe producir números uniformes e independientes, tener un período largo y ser reproducible. La uniformidad se verifica con pruebas como chi-cuadrado o Kolmogorov-Smirnov, y la independencia con pruebas de rachas o de autocorrelación (Barceló, 1996; Law, 2015).

AnyLogic permite elegir entre una semilla fija, que reproduce exactamente la misma corrida (útil para depurar y para mostrar un escenario), y una semilla aleatoria, que genera corridas distintas (necesaria para obtener réplicas independientes).

Generación de variables aleatorias

A partir de números uniformes se generan variables con otras distribuciones. El método de la transformada inversa aplica la inversa de la función de distribución acumulada: si $U \sim U(0, 1)$, entonces $X = F^{-1}(U)$ sigue la distribución F. Para las distribuciones del modelo:

- **Exponencial con tasa λ:** $X = -\ln(1 - U) / \lambda$.
- **Triangular (a = 1, moda c = 2, b = 3):** si $U < 0{,}5$, $X = 1 + \sqrt{(2U)}$; en otro caso, $X = 3 - \sqrt{(2(1 - U))}$.
- **Bernoulli con probabilidad p:** se asigna "Alta" si $U <$ p. Es el mecanismo usado para el atributo tipoPlaca.
- **Normal:** no tiene inversa cerrada y se genera con métodos como Box-Muller o

aceptación-rechazo. Una normal truncada descarta los valores fuera del intervalo permitido.

Simulación de colas y procesos de espera

Un sistema de colas se describe con la notación de Kendall A/B/c, donde A es la distribución de llegadas, B la de servicio y c el número de servidores. Con llegadas de Poisson (tiempos entre llegadas exponenciales) y tiempos de servicio generales, cada estación de la línea es una cola M/G/c. Sus indicadores básicos son:

- **Utilización:** $\rho = \lambda / (c \cdot \mu)$, donde λ es la tasa de llegada y μ la tasa de servicio de cada servidor. Si $\rho \geq 1$ la estación no tiene capacidad suficiente y la cola crece sin límite; si $\rho < 1$ la cola es estable, aunque crece rápidamente al acercarse ρ a 1.
- **Ley de Little:** $L = \lambda \cdot W$ relaciona el número medio de entidades en el sistema (L) con el tiempo medio de permanencia (W) en estado estable.

El cuello de botella es la estación con mayor utilización: determina la capacidad del sistema completo, y mejorar cualquier otra estación no aumenta la producción.

Técnicas de búsqueda y optimización en simulación

La simulación no optimiza por sí misma: evalúa una configuración por corrida. Para encontrar la mejor configuración se combinan técnicas de búsqueda con el modelo (Barceló, 1996; Law, 2015):

- **Variación de parámetros:** se evalúan sistemáticamente combinaciones de los factores de decisión. Cuando el espacio es pequeño y discreto se puede usar un diseño factorial completo, que evalúa todas las combinaciones y además permite medir la interacción entre factores.
- **Escenarios "qué pasaría si" y análisis de sensibilidad:** se cambia un factor no controlable (por ejemplo, la demanda) para ver si la solución elegida sigue siendo adecuada.
- **Optimización con metaheurísticas:** cuando hay muchas combinaciones, algoritmos como la búsqueda dispersa o la búsqueda tabú (integrados en el motor

OptQuest de AnyLogic) exploran el espacio sin evaluar todas las opciones. En este proyecto el espacio de decisión tiene nueve combinaciones (2 a 4 operarios por 1 a 3 mesas), por lo que el diseño factorial completo es la técnica adecuada: garantiza encontrar la mejor combinación dentro del rango sin depender de una heurística.

Análisis de resultados y validación de modelos

La línea se modela como una **simulación terminal**: un turno con inicio (sistema vacío) y fin (minuto 480) definidos. Para este tipo de simulación se usa el **método de réplicas independientes**: se ejecutan *n* corridas con semillas distintas y cada corrida aporta una observación independiente de cada indicador (Banks et al., 2010). Con la media $\bar{x}$ y la desviación estándar *s* de las réplicas, el intervalo de confianza para la media es:

$$\bar{x} \pm t_{n-1,\,\alpha/2} \cdot s / \sqrt{n}$$

Con 10 réplicas y 95 % de confianza, $t_{9;\,0{,}025}$ = 2,262. Para comparar dos alternativas se usa la prueba t de Welch, que no supone varianzas iguales; para evaluar el efecto de varios factores a la vez, el análisis de varianza (ANOVA). Cuando se hacen varias comparaciones, la corrección de Bonferroni divide el nivel de significancia entre el número de comparaciones para controlar el error global.

La **verificación** comprueba que el modelo esté construido correctamente (que haga lo que se diseñó); la **validación** comprueba que represente adecuadamente el sistema real. Entre las técnicas de validación están la comparación con resultados analíticos (por ejemplo, los valores de utilización de la teoría de colas), la revisión del comportamiento por expertos (validez aparente) y la comparación con datos históricos del sistema (Law, 2015).

Distribuciones de probabilidad empleadas

- **Exponencial:** modela tiempos entre llegadas aleatorias e independientes (proceso de Poisson). Su propiedad de falta de memoria significa que el tiempo

hasta la próxima llegada no depende de cuánto tiempo pasó desde la anterior. Su coeficiente de variación es 1. En AnyLogic, exponential(λ) recibe la tasa λ.

- **Triangular:** se define con mínimo, moda y máximo. Es la distribución recomendada cuando no hay datos históricos y se trabaja con estimaciones de expertos, porque está acotada y solo requiere tres valores.
- **Normal:** describe tiempos simétricos con poca variabilidad alrededor de una media, típicos de operaciones automatizadas o estandarizadas. Como puede generar valores negativos, en tiempos de proceso se trunca. En AnyLogic, normal(min, max, media, desviación) genera la normal truncada.

Descripción del sistema

El sistema representa una línea de ensamblaje de placas electrónicas durante un turno de 8 horas (480 minutos). Las placas llegan aleatoriamente, en promedio una cada 1,5 minutos, y esperan en una cola hasta que un operario de ensamblaje queda libre. Tras el ensamblaje pasan a una segunda cola, donde esperan una mesa de pruebas de calidad, y luego salen del sistema como producto terminado. En el minuto 240 una mesa falla y queda fuera de servicio hasta el minuto 255. El 25 % de las placas se clasifica como de alta complejidad.

Supuestos del modelo:

- El sistema empieza vacío en el minuto 0 y termina en el minuto 480 (simulación terminal).
- Las colas tienen capacidad ilimitada y atienden en orden de llegada (FIFO).
- Cada placa usa un operario durante el ensamblaje y una mesa durante la prueba.
- El tipo de placa se registra para estadísticas y no modifica los tiempos de proceso.
- No hay tiempos de traslado, reprocesos ni costos.

Materiales y métodos

Materiales

- AnyLogic Personal Learning Edition, con la Process Modeling Library y experimentos de variación de parámetros.
- Python con las librerías pandas, SciPy y Matplotlib para el análisis estadístico de los archivos de resultados.
- Git y un repositorio remoto para publicar el proyecto.
- Material del curso: Barceló (1996), los videos "How-To" de AnyLogic (AnyLogic, 2024) y la documentación oficial de AnyLogic.

Metodología

El proyecto siguió las etapas de un estudio de simulación (Banks et al., 2010). Las etapas 1 a 5 se desarrollaron en el avance anterior y se actualizaron en este informe; las etapas 6 a 9 son nuevas:

1. **Formulación del problema y objetivos.**
2. **Conceptualización:** entidades, atributos, recursos, colas, eventos y supuestos.
3. **Datos de entrada:** distribuciones de llegadas y tiempos de proceso, corregidas en esta etapa.
4. **Traducción del modelo** en AnyLogic.
5. **Verificación** de la lógica y de la sintaxis de las distribuciones.
6. **Parametrización:** recursos y demanda pasan a ser parámetros del modelo.
7. **Diseño de experimentos:** variación de recursos (factorial 3 × 3) y sensibilidad de la demanda, con 10 réplicas.
8. **Ejecución y análisis estadístico:** intervalos de confianza, pruebas de Welch y ANOVA.
9. **Validación y selección de la mejor alternativa.**

Cambios respecto al avance anterior

Tabla 1

Modificaciones al modelo

Elemento	Avance anterior (PA2)	Modelo final (PA3)	Motivo
Llegadas	exponential(1.5)	exponential((1.0 / 1.5) * factorDemanda)	exponential recibe la tasa; el modelo anterior generaba 1,5 llegadas por minuto en lugar de una cada 1,5 minutos
Tiempo de prueba	normal(2, 0.5)	normal(0, Double.POSITIVE_INFINITY, 2.0, 0.5)	La versión anterior usaba σ = 2 y μ = 0,5 y producía tiempos negativos
Recursos	escenarioOptimizado ? 2 : 3 operarios; escenarioOptimizado ? 2 : 1 mesas	Parámetros numOperarios y numMesas	Permite variar los recursos en un experimento
Demanda	Fija	Parámetro factorDemanda	Permite el análisis de sensibilidad
Eventos de falla	Capacidad fija según escenario	set_capacity(numMesas − 1) y set_capacity(numMesas)	Consistencia con cualquier número de mesas
Salidas	Texto y gráfico de colas	Se agregan histograma del tiempo en el sistema, gráfico de utilización y exportación a CSV	Análisis estadístico y gráfico
Experimentos	2 corridas con semilla fija	2 corridas ilustrativas más 120 corridas con réplicas	Estimar variabilidad e intervalos de confianza

Implementación y justificación de las distribuciones

Tabla 2

Distribuciones del modelo final

Variable	Expresión en AnyLogic	Media	Desv. est.	CV	Justificación
Tiempo entre llegadas	exponential((1.0 / 1.5) * factorDemanda)	1,5 min (factor 1)	1,5 min	1,00	Las placas llegan de muchas fuentes independientes, lo que corresponde a un proceso de Poisson. La falta de memoria es adecuada para llegadas no programadas.
Tiempo de ensamblaje	triangular(1, 2, 3)	2,0 min	0,41 min	0,20	Operación manual de la que no hay registros históricos: se estima con

Variable	Expresión en AnyLogic	Media	Desv. est.	CV	Justificación
					mínimo, valor más probable y máximo. La distribución está acotada, como un tiempo real de trabajo.
Tiempo de prueba	normal(0, Double.POSITIVE_INFINITY, 2.0, 0.5)	2,0 min	0,5 min	0,25	La prueba sigue un protocolo estandarizado, con variabilidad simétrica y baja alrededor de la media. La truncación en 0 impide valores negativos; con μ = 2 y σ = 0,5 la probabilidad de truncar es de 0,003 %, por lo que no altera la media.
Tipo de placa	uniform(0, 1) < 0.25 ? "Alta" : "Baja"	p = 0,25	-	-	Variable de Bernoulli generada con un número uniforme; representa la mezcla de producción.
Falla de mesa	Eventos en t = 240 y t = 255 min	15 min	-	-	Interrupción determinista a mitad del turno para evaluar el impacto de una falla.

Nota. CV es el coeficiente de variación (desviación estándar / media). El factor de demanda multiplica la tasa de llegada: 0,8 equivale a un intervalo medio de 1,875 min y 1,2 a uno de 1,25 min.

Con estas distribuciones, la tasa de llegada es λ = 1/1,5 = 0,667 placas/min y ambas estaciones tienen un tiempo medio de servicio de 2 minutos. La carga de trabajo de cada estación es λ·E[S] = 1,33, es decir, se necesitan al menos 1,33 servidores ocupados en promedio en cada estación. Este cálculo anticipa que una sola mesa de pruebas no es suficiente.

Parámetros y variables

Tabla 3

Parámetros del agente Main

Parámetro	Tipo	Por defecto	Uso
numOperarios	int	3	Capacidad del pool Operarios_Ensamblaje
numMesas	int	1	Capacidad del pool Mesa_Pruebas y referencia de los eventos de falla

Parámetro	Tipo	Por defecto	Uso
factorDemanda	double	1.0	Multiplica la tasa de llegada
habilitarFallas	boolean	true	Activa los eventos de falla y reparación
tipoEstudio	int	0	Selecciona el archivo de exportación: 0 sin exportación, 1 matriz de recursos, 2 sensibilidad de demanda
escenarioOptimizado	boolean	false	Solo cambia la etiqueta del escenario en el texto de resultados

Las variables de salida son las mismas del avance anterior (totalLlegadas, terminadas, placasAlta, tiempoTotalSistema, tiempoPromedioSistema, fallosMesa y mesaEnReparacion). Se agregó el conjunto de datos histTiempoSistema, que registra el tiempo de cada placa terminada para construir el histograma.

Diagrama de flujo y lógica de eventos

El flujo del proceso no cambió respecto al avance anterior: Source → TimeMeasureStart → Queue → Seize → Delay → Release → Queue → Service → TimeMeasureEnd → Sink. La Figura 1 muestra el diagrama actualizado con las nuevas expresiones y la Figura 2 el diagrama de estados de la mesa de pruebas.

Figura 1

Diagrama de flujo del modelo final

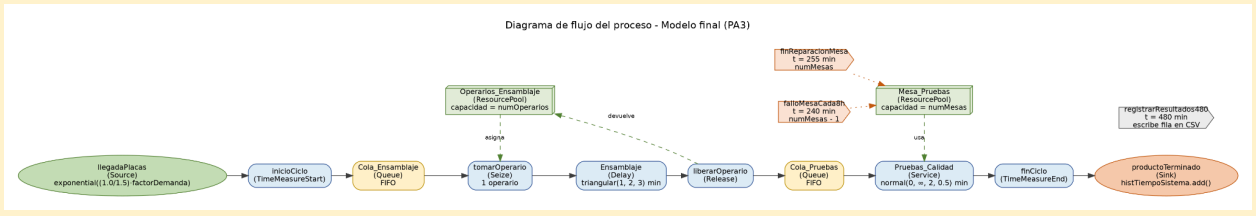
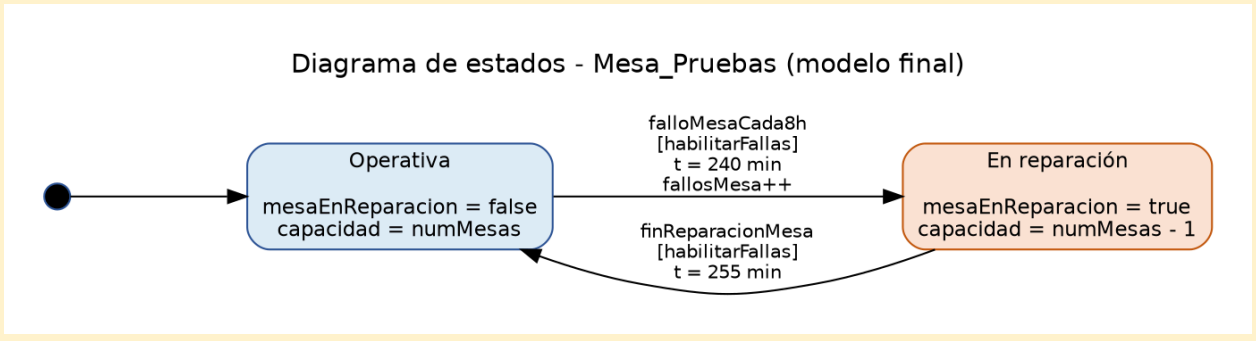


Figura 2

Diagrama de estados de la mesa de pruebas



Los eventos de falla y reparación usan ahora el parámetro numMesas, de modo que durante la falla siempre queda una mesa menos, cualquiera sea la configuración:

```
// falloMesaCada8h (t = 240 min)
if (habilitarFallas) {
    fallosMesa++;
    mesaEnReparacion = true;
    Mesa_Pruebas.set_capacity(numMesas - 1);
}
// finReparacionMesa (t = 255 min)
if (habilitarFallas) {
    Mesa_Pruebas.set_capacity(numMesas);
    mesaEnReparacion = false;
}
```

Al entrar al Sink, además de actualizar los contadores, cada placa agrega su tiempo de permanencia al histograma:

```
terminadas++;
double ciclo = time() - agent.horaLlegada;
tiempoTotalSistema += ciclo;
tiempoPromedioSistema = tiempoTotalSistema / terminadas;
histTiempoSistema.add(ciclo);
```

Un tercer evento, registrarResultados480, se ejecuta en el minuto 480 cuando el modelo corre dentro de un experimento de variación de parámetros. Escribe una fila por réplica en un archivo CSV con el estudio, la iteración, la réplica, los parámetros y 12 indicadores: llegadas, terminadas, WIP, colas finales y medias, tiempo medio en el sistema, producción por hora, utilizaciones y fallas. Estos archivos son la base del

análisis estadístico.

Diseño de experimentos

Se definieron cuatro experimentos en AnyLogic (Tabla 4). Los dos primeros son corridas ilustrativas con semilla fija que muestran la animación, el histograma y los gráficos. Los dos últimos son experimentos de variación de parámetros con semilla aleatoria y 10 réplicas por combinación, que sustentan las conclusiones.

Tabla 4

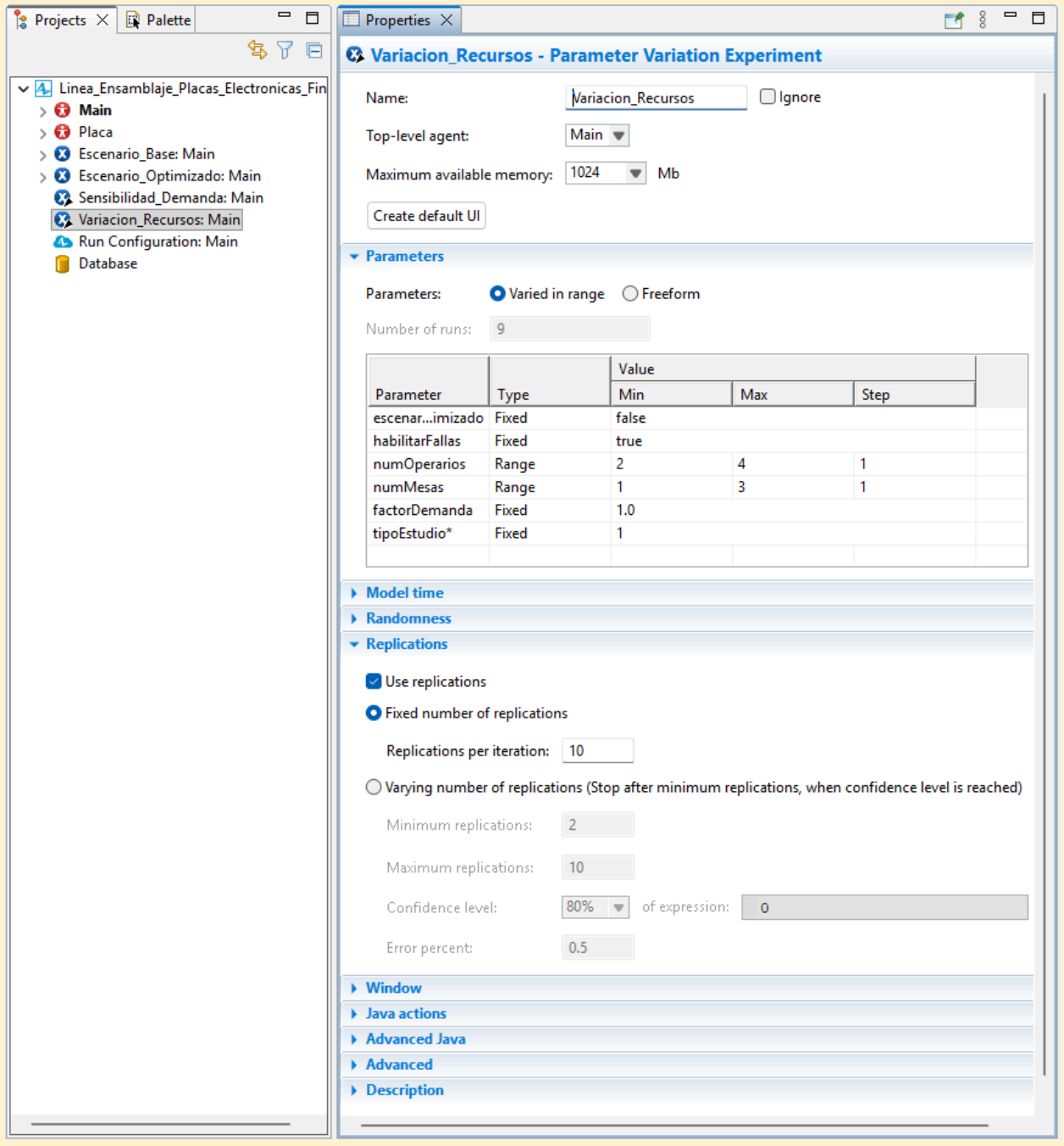
Experimentos de simulación

Experimento	Tipo	Factores	Semilla	Réplicas	Corridas
Escenario_Base	Simulation	3 operarios, 1 mesa, demanda 1,0	Fija (1)	1	1
Escenario_Optimizado	Simulation	2 operarios, 2 mesas, demanda 1,0	Fija (1)	1	1
Variacion_Recursos	Parameter Variation	Operarios 2 a 4 × mesas 1 a 3 (factorial completo 3 × 3), demanda 1,0	Aleatoria	10	90
Sensibilidad_Demanda	Parameter Variation	2 operarios, 2 mesas; factor de demanda 0,8 / 1,0 / 1,2	Aleatoria	10	30

En todos los experimentos la duración es de 480 minutos y la falla de mesa está habilitada. Las Figuras 3 y 4 muestran la configuración de los experimentos de variación de parámetros.

Figura 3

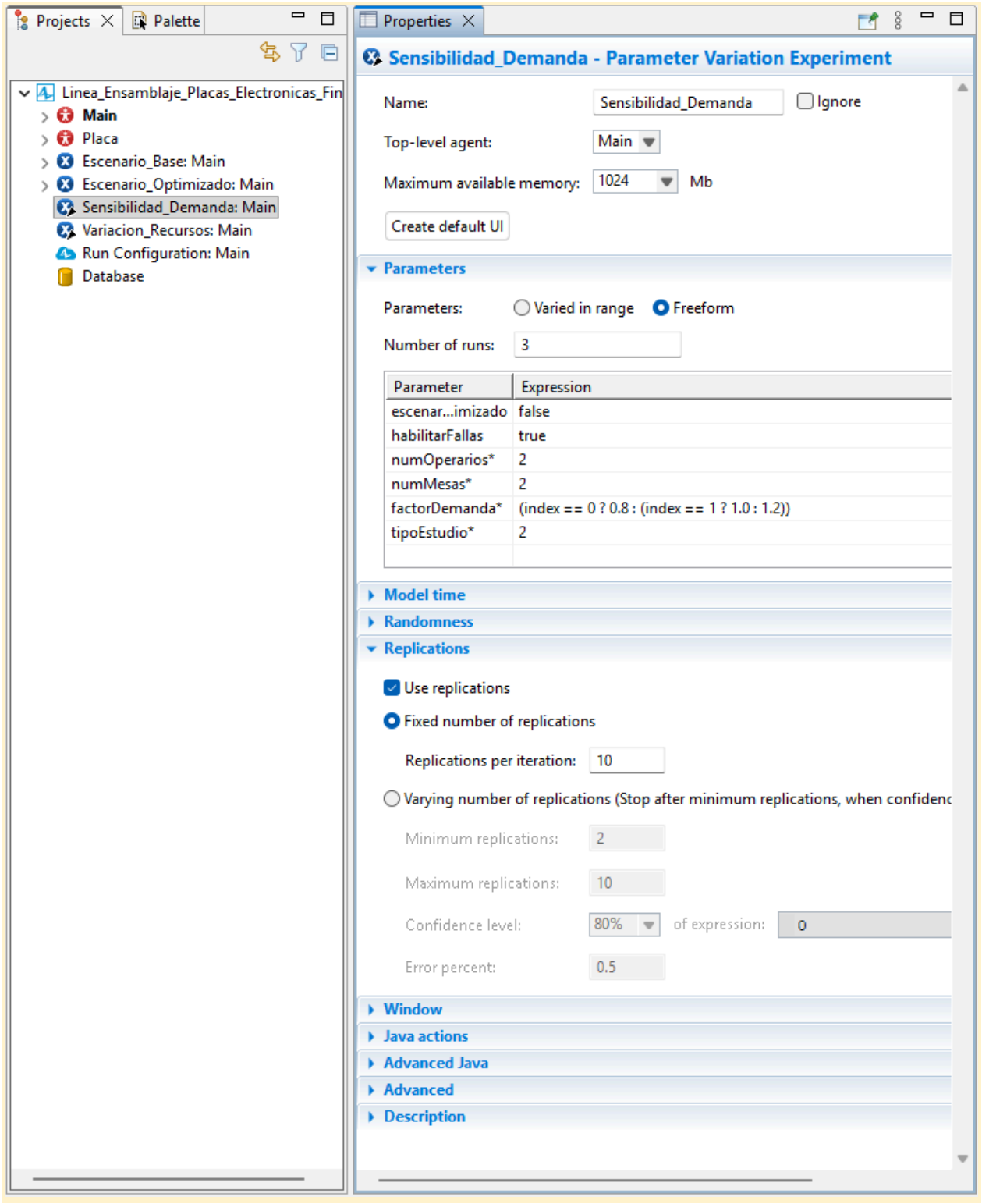
Configuración del experimento Variacion_Recursos



Nota. numOperarios varía de 2 a 4 y numMesas de 1 a 3, con paso 1 (9 iteraciones) y 10 réplicas por iteración.

Figura 4

Configuración del experimento Sensibilidad_Demanda



Nota. El factor de demanda se define en forma libre según el índice de la iteración: 0,8, 1,0 y 1,2.

Análisis estadístico

Para cada combinación se calcularon la media, la desviación estándar y el intervalo de confianza del 95 % de cada indicador con 10 réplicas. Como indicador principal de desempeño se usó el porcentaje de placas terminadas sobre las llegadas, y no el número absoluto de terminadas: con semillas aleatorias cada réplica recibe una cantidad distinta de placas (entre 279 y 368), y en las configuraciones sin acumulación el número de terminadas depende casi por completo de las llegadas (correlación de 0,995). El efecto de los factores se evaluó con un ANOVA de dos factores (operarios y mesas) y las comparaciones entre la mejor alternativa y las demás con pruebas t de Welch, con corrección de Bonferroni.

Resultados

Corridas ilustrativas

La Tabla 5 y las Figuras 5 y 6 muestran una corrida de cada configuración principal con semilla fija. Estas corridas ilustran el comportamiento del modelo; las conclusiones se basan en las réplicas de la sección siguiente.

Tabla 5

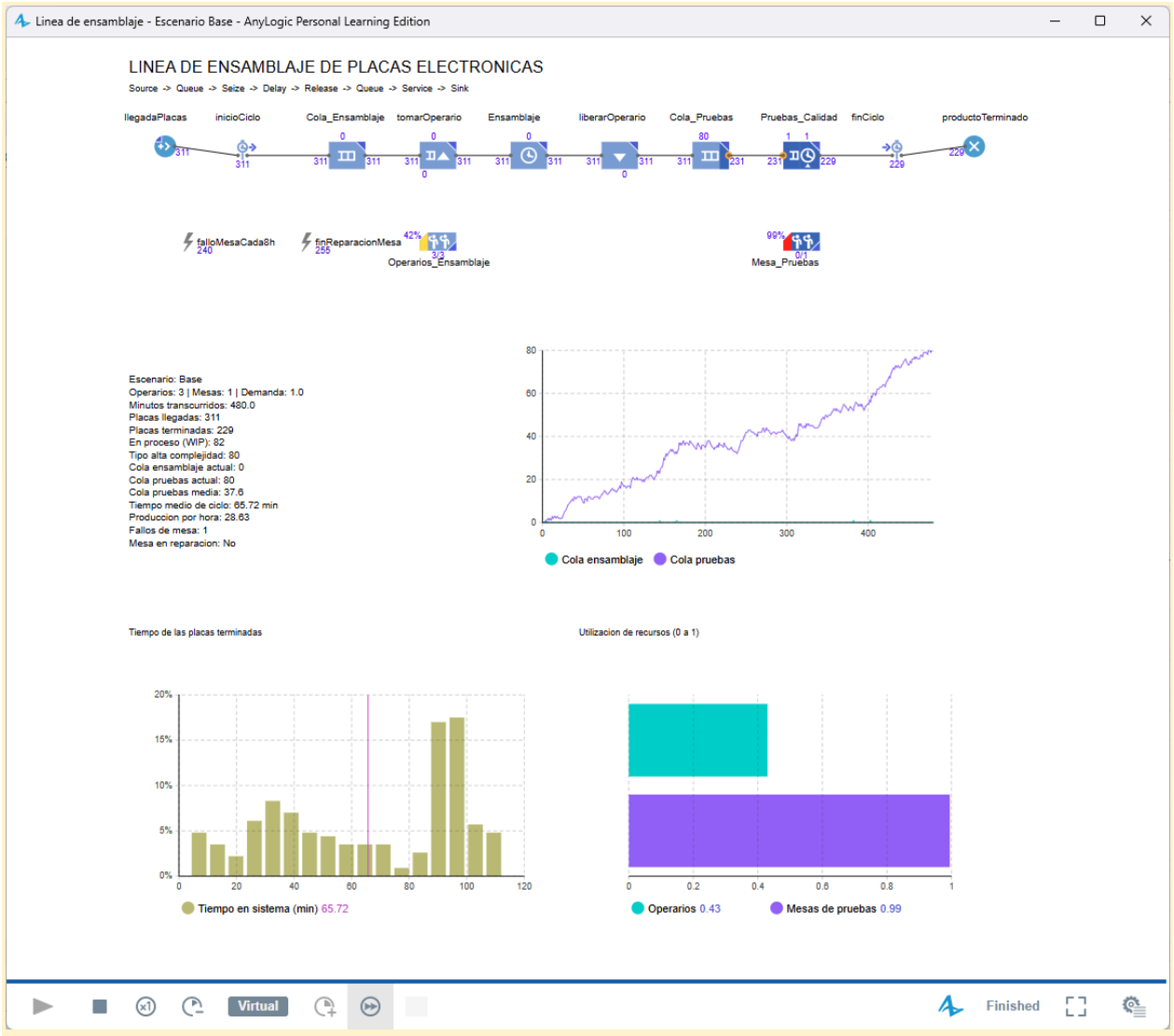
Resultados de las corridas ilustrativas (semilla 1, t = 480 min)

Indicador	Base (3 operarios, 1 mesa)	Optimizado (2 operarios, 2 mesas)
Placas llegadas	311	341
Placas terminadas	229	337
WIP al final	82	4
Cola de pruebas al final	80	0
Cola media ante pruebas	37,6	0,17
Tiempo medio en el sistema	65,72 min	5,42 min
Producción por hora	28,63	42,13

Indicador	Base (3 operarios, 1 mesa)	Optimizado (2 operarios, 2 mesas)
Utilización de operarios	43 %	72 %
Utilización de mesas	99 %	70 %

Figura 5

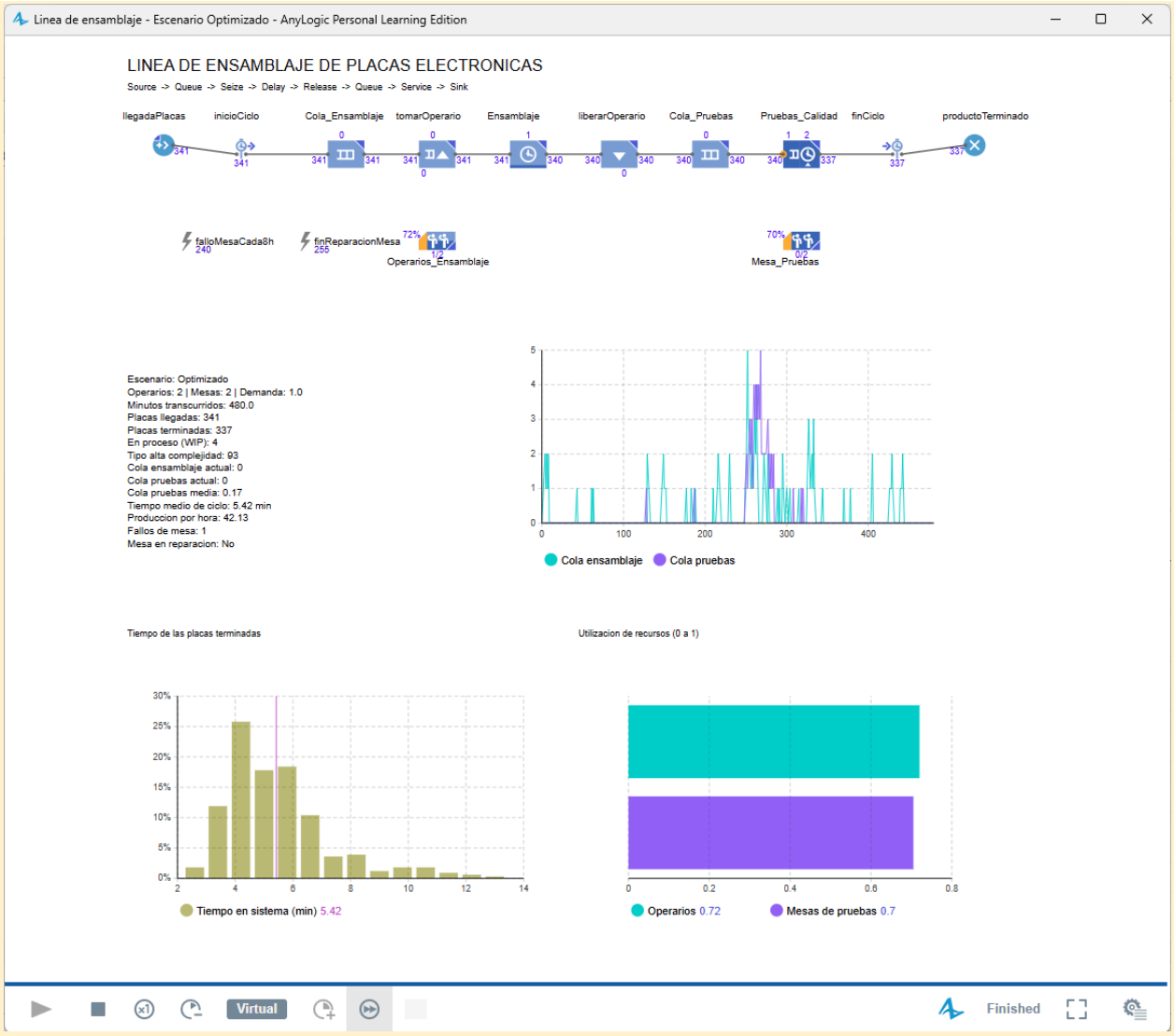
Corrida del escenario base al finalizar el turno



Nota. La cola de pruebas crece durante todo el turno, con un salto visible en el minuto 240 por la falla. El histograma es bimodal: las placas que llegaron al inicio esperaron poco y las posteriores esperaron entre 85 y 110 minutos.

Figura 6

Corrida del escenario optimizado al finalizar el turno



Nota. Las colas se mantienen por debajo de 5 placas y solo aumentan durante la falla. El histograma muestra tiempos entre 2 y 14 minutos, concentrados entre 4 y 6, con asimetría a la derecha por las esperas ocasionales. Ambos recursos trabajan cerca del 70 %.

Variación de recursos

Tabla 6

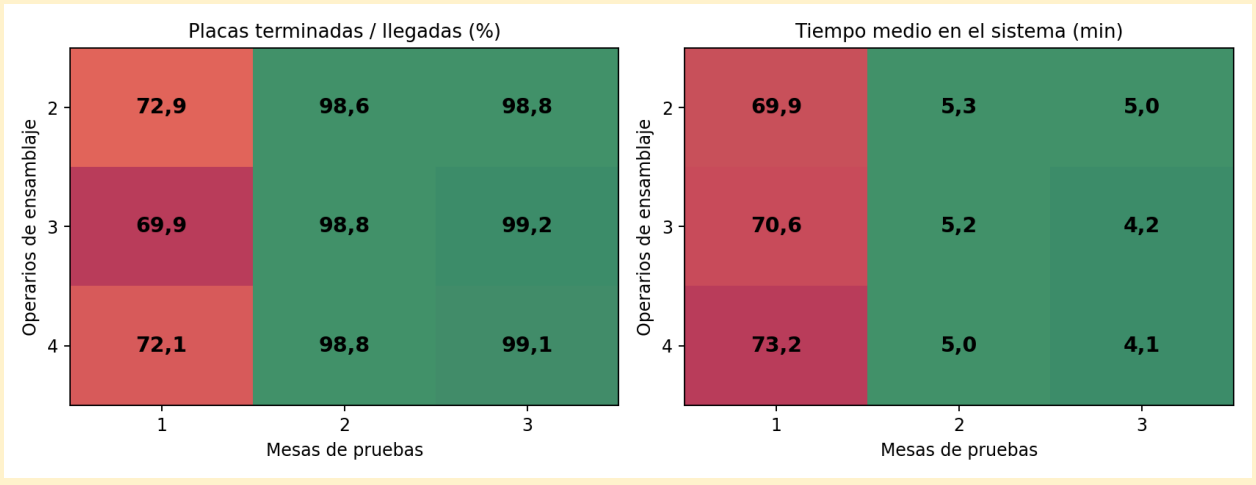
Resultados de la variación de recursos: media ± semiancho del IC 95 % (10 réplicas)

Operarios	Mesas	Llega-das	Terminadas / llegadas (%)	WIP final	Tiempo en el sistema (min)	Cola media pruebas	Prod. por hora	Uso operarios	Uso mesas
2	1	316,9	72,9 ± 2,7	86,5 ± 11,3	69,91 ± 9,35	42,42 ± 7,16	28,8	65,8 %	99,0 %
2	**2**	321,4	**98,6 ± 0,4**	**4,6 ± 1,2**	**5,27 ± 0,35**	0,10 ± 0,07	39,6	66,7 %	66,9 %
2	3	333,4	98,8 ± 0,5	3,8 ± 1,7	5,04 ± 0,29	0,00	41,2	69,2 %	46,4 %
3	1	328,3	69,9 ± 2,0	99,2 ± 9,8	70,55 ± 11,07	44,92 ± 7,84	28,6	45,1 %	98,6 %
3	2	330,0	98,8 ± 0,5	4,0 ± 1,7	5,21 ± 0,28	0,41 ± 0,20	40,8	45,4 %	69,2 %
3	3	315,0	99,2 ± 0,3	2,5 ± 0,8	4,17 ± 0,05	0,01	39,1	43,6 %	43,8 %
4	1	318,2	72,1 ± 2,9	89,3 ± 13,0	73,18 ± 10,10	45,24 ± 7,92	28,6	33,2 %	98,0 %
4	2	313,3	98,8 ± 0,4	3,9 ± 1,4	4,96 ± 0,21	0,31 ± 0,12	38,7	32,6 %	65,9 %
4	3	328,3	99,1 ± 0,4	3,1 ± 1,2	4,15 ± 0,05	0,02	40,7	34,1 %	45,7 %

Nota. La configuración original del avance anterior es 3 operarios y 1 mesa; la seleccionada, 2 operarios y 2 mesas (en negrita). El tiempo en el sistema se calcula sobre las placas terminadas. En las 90 corridas se registró una falla de mesa por corrida.

Figura 7

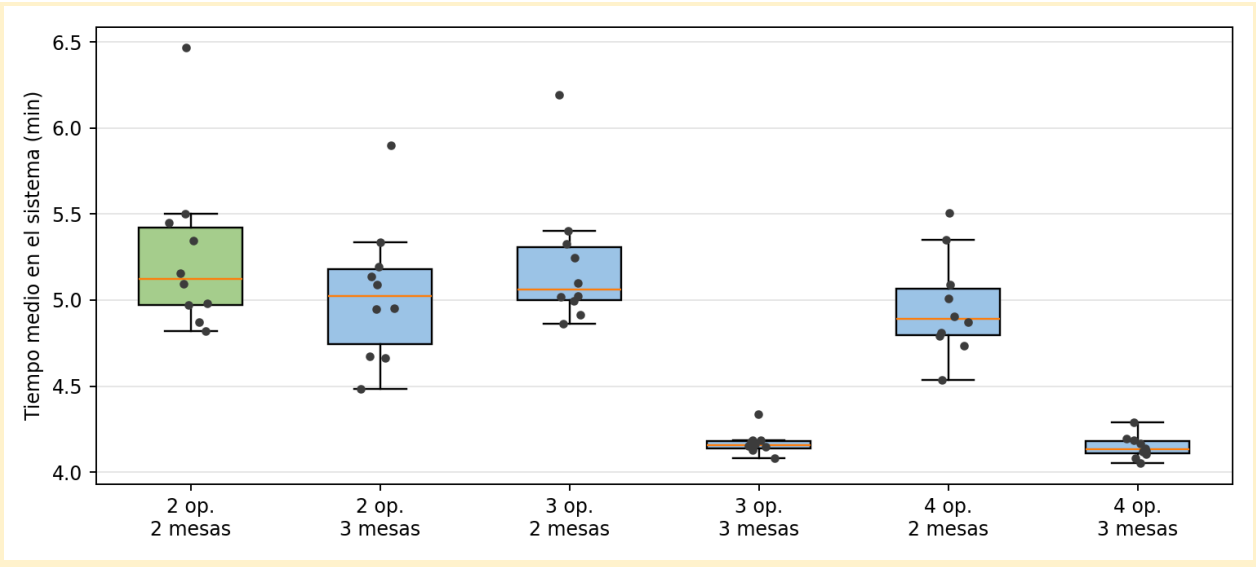
Porcentaje de placas terminadas y tiempo medio en el sistema por combinación de recursos



Nota. Promedio de 10 réplicas por celda. El cambio de color se produce entre la primera y la segunda columna (de 1 a 2 mesas); dentro de cada columna el número de operarios casi no influye.

Figura 8

Distribución del tiempo medio en el sistema por réplica en las configuraciones con dos o más mesas



Nota. Cada punto es una réplica. La configuración seleccionada aparece en verde. Solo las combinaciones con 3 mesas y al menos 3 operarios bajan de forma clara de 5 minutos.

Pruebas estadísticas

Tabla 7

ANOVA de dos factores (90 corridas)

Indicador	Factor	F	p	Conclusión
Terminadas / llegadas (%)	Mesas	1625,1	< 0,001	Efecto significativo
Terminadas / llegadas (%)	Operarios	1,26	0,289	Sin efecto
Terminadas / llegadas (%)	Interacción	2,07	0,092	Sin efecto
Tiempo en el sistema	Mesas	650,9	< 0,001	Efecto significativo
Tiempo en el sistema	Operarios	0,08	0,922	Sin efecto
Tiempo en el sistema	Interacción	0,20	0,937	Sin efecto

Nota. Las varianzas de las configuraciones con una mesa son mucho mayores que las del resto, por lo que el ANOVA se interpreta como evidencia general y las comparaciones puntuales se hacen con pruebas de Welch.

Entre las configuraciones con una sola mesa, agregar operarios no cambia el número de placas terminadas (ANOVA de un factor, F = 0,47; p = 0,631): las tres terminan unas 229 placas.

Tabla 8

Comparación de cada alternativa con la configuración seleccionada (2 operarios, 2 mesas), prueba t de Welch

Alternativa	Diferencia en terminadas (puntos %)	p	Diferencia en tiempo en el sistema (min)	p	¿Diferencia significativa? (α = 0,01)
3 operarios, 1 mesa (original)	−28,7	< 0,001	+65,29	< 0,001	Sí, peor
2 operarios, 3 mesas	+0,28	0,334	−0,23	0,270	No
3 operarios, 2 mesas	+0,21	0,496	−0,06	0,774	No
4 operarios, 2 mesas	+0,19	0,464	−0,31	0,109	No
3 operarios, 3 mesas	+0,64	0,008	−1,10	< 0,001	Sí, mejor
4 operarios, 3 mesas	+0,50	0,052	−1,12	< 0,001	Sí, mejor en tiempo

Nota. Con cinco comparaciones entre alternativas con dos o más mesas, la corrección de Bonferroni fija el nivel de significancia en 0,05 / 5 = 0,01.

Sensibilidad de la demanda

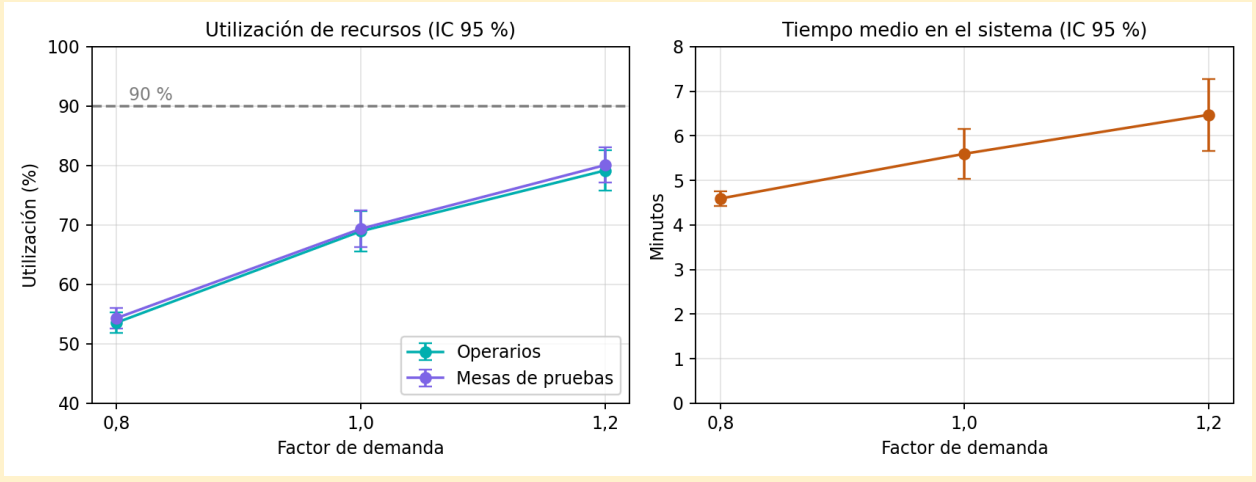
Tabla 9

Resultados con 2 operarios y 2 mesas ante tres niveles de demanda: media ± semiancho del IC 95 % (10 réplicas)

Factor	Intervalo medio (min)	Llega-das	Terminadas / llegadas (%)	WIP final	Tiempo en el sistema (min)	Prod. por hora	Uso operarios	Uso mesas
0,8	1,875	258,0	99,0 ± 0,5	2,6 ± 1,4	4,59 ± 0,16	31,9	53,6 %	54,3 %
1,0	1,500	330,5	98,9 ± 0,5	3,5 ± 1,4	5,60 ± 0,56	40,9	68,9 %	69,4 %
1,2	1,250	381,9	98,8 ± 0,5	4,8 ± 1,9	6,47 ± 0,81	47,1	79,2 %	80,1 %

Figura 9

Utilización de recursos y tiempo medio en el sistema según el factor de demanda



Nota. Las barras de error son intervalos de confianza del 95 %. La línea punteada marca el 90 % de utilización.

El tiempo medio en el sistema cambia significativamente con la demanda (ANOVA, F = 13,62; p < 0,001), mientras que el porcentaje de placas terminadas no cambia (F =

0,31; p = 0,736) y el WIP final tampoco de forma significativa (F = 2,49; p = 0,102).

Análisis y discusión

Identificación del cuello de botella

La estación de pruebas es el cuello de botella de la configuración original. Con una mesa, su utilización llega al 98-99 % en las tres combinaciones, la cola media ante pruebas es de 42 a 45 placas y casi el 30 % de las placas que llegan no se termina en el turno. En cambio, la utilización de los operarios con una mesa es de solo 33 a 66 %. El ANOVA confirma que el número de operarios no tiene efecto sobre el desempeño (p = 0,289), mientras que el número de mesas explica casi toda la variación.

La teoría de colas explica este resultado. La estación de pruebas recibe 0,667 placas/min y una mesa atiende en promedio 0,5 placas/min, por lo que ρ = 1,33 > 1: la cola crece sin límite. Descontando los 15 minutos de falla, una mesa dispone de 465 minutos y puede atender unas 465 / 2 ≈ 232 placas por turno; la simulación registró entre 228,9 y 230,4. Con unas 320 llegadas, el WIP esperado es de unas 88 placas, y la simulación registró entre 86,5 y 99,2. Por eso agregar operarios en la configuración original no sirve: solo entrega placas más rápido a una estación que ya no puede procesarlas.

Evaluación de las alternativas

A partir del diseño factorial se compararon cuatro alternativas de mejora frente a la configuración original:

- **Agregar operarios sin cambiar las mesas (4 operarios, 1 mesa):** no mejora ningún indicador, porque no actúa sobre el cuello de botella. Se descarta.
- **Reasignar un recurso de ensamblaje a pruebas (2 operarios, 2 mesas):** con el mismo número total de recursos, el porcentaje de placas terminadas sube de 69,9 % a 98,6 % y el tiempo en el sistema baja de 70,55 a 5,27 minutos (p < 0,001 en ambos). Ambas estaciones quedan con ρ = 0,67, es decir, la línea

queda balanceada.

- **Agregar una tercera mesa o un tercer operario a la configuración anterior (2 × 3 o 3 × 2):** ninguna de las dos mejora significativamente el porcentaje de terminadas ni el tiempo en el sistema. La tercera mesa solo baja su propia utilización a 46 %.
- **Ampliar ambas estaciones (3 operarios, 3 mesas):** reduce el tiempo en el sistema en 1,10 minutos (21 %) y sube el porcentaje de terminadas en 0,64 puntos, ambas diferencias significativas. El tiempo baja a 4,17 minutos, prácticamente la suma de los dos tiempos de servicio (4 minutos), porque las esperas casi desaparecen. Sin embargo, requiere dos recursos adicionales y deja ambas estaciones con utilizaciones de 44 %.

La mejora del tiempo solo aparece cuando se amplían las dos estaciones a la vez. Con 2 × 3, las esperas que quedan están en ensamblaje; con 3 × 2, en pruebas. Es decir, una vez eliminado el cuello de botella, las dos estaciones contribuyen por igual a la espera restante.

Selección de la mejor alternativa

Se selecciona la configuración de **2 operarios y 2 mesas** por tres razones:

1. Es la configuración con menos recursos que elimina la acumulación: termina el 98,6 % de las placas y deja un WIP medio de 4,6 placas al final del turno.
2. Usa los mismos cuatro recursos que la configuración original, de modo que la mejora proviene de redistribuir la capacidad hacia el cuello de botella y no de aumentar el gasto en personal.
3. Ninguna alternativa con un recurso adicional (2 × 3, 3 × 2, 4 × 2) mejora significativamente su desempeño. Solo 3 × 3 y 4 × 3 reducen el tiempo en el sistema, a costa de dos o tres recursos más.

Esta selección se basa en la eficiencia de los recursos, porque el modelo no incluye costos. La configuración 3 × 3 solo se justificaría si reducir el tiempo de cada placa en

1,1 minutos tuviera un valor mayor que el costo de un operario y una mesa adicionales.

Robustez ante cambios en la demanda

Con 2 operarios y 2 mesas, un aumento de la demanda del 20 % sube la utilización de ambos recursos a cerca del 80 % y el tiempo en el sistema a 6,47 minutos, pero el porcentaje de placas terminadas se mantiene en 98,8 %. La configuración es robusta en ese rango. El aumento del tiempo es el esperado en teoría de colas: las esperas crecen de forma no lineal a medida que la utilización se acerca a 1.

Ambas estaciones tienen una capacidad de 1 placa/min, por lo que la línea se satura con un factor de demanda de 1,5 (una placa por minuto). Con un factor cercano a 1,35, la utilización llegaría al 90 %, nivel a partir del cual las esperas suelen crecer rápidamente. Ese es el umbral en el que convendría pasar a la configuración 3 × 3.

Comparación con el avance anterior

En el avance anterior, las llegadas eran 1,5 placas por minuto en lugar de una cada 1,5 minutos. Con esa carga, dos operarios no alcanzaban la demanda y el cuello de botella parecía trasladarse al ensamblaje. Con las distribuciones corregidas, dos operarios tienen una utilización de 67 % y el traslado del cuello de botella no ocurre. Esto muestra la importancia de verificar la sintaxis de las distribuciones: el error cambiaba la conclusión del estudio.

Verificación y validación

Verificación

- **Integridad de los datos:** se recibieron 90 registros del estudio de recursos y 30 del de demanda, sin réplicas duplicadas.
- **Balance de entidades:** en las 120 corridas se cumple que llegadas = terminadas + WIP.
- **Eventos:** se registró exactamente una falla de mesa por corrida.

- **Llegadas:** el promedio de llegadas con factor 1,0 es de 313 a 333 placas por turno, consistente con las 320 esperadas (480 / 1,5).

Validación con la teoría de colas

La Tabla 10 compara la utilización teórica de cada estación, $\rho = \lambda \cdot E[S] / c$, con la obtenida en la simulación. Las diferencias son menores a 2 puntos porcentuales, salvo en las mesas, donde la simulación da valores ligeramente mayores porque la falla reduce la capacidad durante 15 minutos.

Tabla 10

Utilización teórica y simulada

Estación	Servidores (c)	ρ teórica	ρ simulada (promedio)
Ensamblaje	2	66,7 %	67,2 %
Ensamblaje	3	44,4 %	44,7 %
Ensamblaje	4	33,3 %	33,3 %
Pruebas	1	133 % (saturada)	98,5 %
Pruebas	2	66,7 %	67,3 %
Pruebas	3	44,4 %	45,3 %

Nota. λ = 0,667 placas/min y E[S] = 2 min en ambas estaciones. Los valores simulados promedian las tres configuraciones que comparten el mismo número de servidores en esa estación.

Además, el tiempo mínimo posible en el sistema es la suma de los tiempos medios de servicio, 4 minutos. Las configuraciones sin acumulación registran entre 4,15 y 5,27 minutos, lo que equivale a esperas medias de 0,15 a 1,27 minutos, coherentes con utilizaciones de 44 a 67 %. Con la ley de Little, la configuración seleccionada tendría en promedio $L = 0{,}667 \times 5{,}27 \approx 3{,}5$ placas en el sistema, del mismo orden que el WIP observado al final del turno (4,6).

Limitaciones

- El modelo no se validó con datos históricos de una línea real: los parámetros de

las distribuciones son supuestos del caso. Con datos reales, las distribuciones deberían ajustarse con pruebas de bondad de ajuste (chi-cuadrado o Kolmogorov-Smirnov).

- Las réplicas de configuraciones distintas no usan números aleatorios comunes, por lo que reciben cantidades de placas distintas. Esto aumenta la varianza de las comparaciones y es la razón para usar el porcentaje de terminadas como indicador principal.
- El tiempo en el sistema solo incluye placas terminadas. En las configuraciones con una mesa, las placas pendientes tendrían tiempos mayores, por lo que el indicador subestima su permanencia real.
- El horizonte es un turno con una falla programada; no se evaluaron fallas aleatorias ni el comportamiento de largo plazo.
- El tipo de placa no modifica los tiempos de proceso y no se modelan costos.

Recomendaciones

1. **Reasignar los recursos a 2 operarios y 2 mesas de pruebas.** Es la acción con mayor impacto: aumenta el porcentaje de placas terminadas de 69,9 % a 98,6 % sin aumentar el número total de recursos.
2. **No contratar más operarios mientras haya una sola mesa.** La simulación muestra que no aumenta la producción.
3. **Monitorear la demanda y fijar un umbral de ampliación.** Si la demanda sube más de un 35 % respecto a la actual, pasar a 3 operarios y 3 mesas, porque ambas estaciones se saturan al mismo tiempo.
4. **Mantener un plan de mantenimiento de las mesas.** Con una sola mesa, una falla de 15 minutos detiene la estación; con dos, la línea sigue operando a media capacidad de pruebas.
5. **Mejorar el modelo antes de decisiones de inversión:** levantar tiempos reales de llegadas, ensamblaje y prueba para ajustar las distribuciones, incluir el efecto del tipo de placa en los tiempos, incorporar los costos de cada recurso y usar el

experimento de optimización de AnyLogic con números aleatorios comunes.

Conclusiones

- Se corrigieron y justificaron las distribuciones del modelo: exponencial para las llegadas, triangular para el ensamblaje y normal truncada para las pruebas. La corrección cambió la conclusión del avance anterior, lo que confirma la importancia de la verificación.
- El cuello de botella del sistema es la estación de pruebas. Con una mesa su utilización teórica es de 133 %, la simulada de 98-99 %, y el número de operarios no influye en el desempeño ($p = 0{,}289$).
- La variación de parámetros con un diseño factorial de 3 × 3 y 10 réplicas permitió evaluar cuatro alternativas. La mejor es 2 operarios y 2 mesas: con los mismos recursos que la configuración original, termina el 98,6 % de las placas (frente al 69,9 %) y reduce el tiempo en el sistema de 70,55 a 5,27 minutos.
- La configuración seleccionada es robusta ante un aumento de 20 % de la demanda y tiene margen hasta aproximadamente un 35 % adicional antes de necesitar más recursos.
- Los resultados de la simulación coinciden con los de la teoría de colas en utilización, capacidad y acumulación, lo que respalda la validez del modelo dentro de sus supuestos.

Repositorio GIT

El proyecto completo se encuentra en:
https://github.com/tonatiuhcadenillas1-hub/assignment_3_simulation

El repositorio contiene el modelo final de AnyLogic, los diagramas de flujo y de estados, los datos de entrada, parámetros y variables, la definición de los agentes, el diseño de los experimentos y los archivos de resultados de las 120 corridas.

Continental University of Florida

Referencias

AnyLogic. (2024). *AnyLogic "How-To" Videos* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/playlist?list=PLUJJN9tmVTj1czFMt9IKi6wge9GnmMTN3

Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010). *Discrete-event system simulation* (5.ª ed.). Pearson.

Barceló, J. (1996). *Simulación de sistemas discretos*. Isdefe.

Law, A. M. (2015). *Simulation modeling and analysis* (5.ª ed.). McGraw-Hill.

The AnyLogic Company. (s. f.). *AnyLogic Help*. https://anylogic.help/

The AnyLogic Company. (s. f.). *exponential*. AnyLogic Help. https://anylogic.help/advanced/functions/exponential.html

The AnyLogic Company. (s. f.). *normal*. AnyLogic Help. https://anylogic.help/advanced/functions/normal.html